பொருளடக்கம்

4.1 மின்கலம் ஓர்அறிமுகம்

4.2 உலர் வகை மின்கலம்

4.3 வோல்டா மின்கலம்

4.4 துணை மின்கலம்

(i) சேம மின்கலம்

(ii) காரீய அமில மின்கலம்

4.5 லித்தியம் அயனி மின்கலம்

4.6 காரீய அமில மின்கலத்திற்கும் லித்தியம் அயனி மின்கலத்திற்கும் உள்ள ஏழு வேறுபாடு அம்சங்கள்

4.7 தடையில்லா மின்சாரம் வழங்கும் மின்கலம்

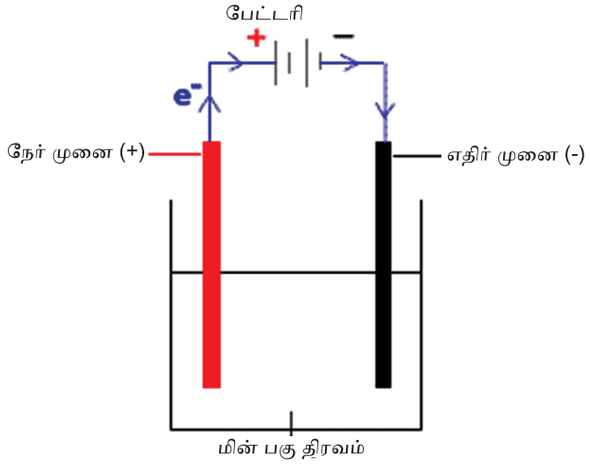
4.8 மின்கலன்களைப் பராமரிக்கும் முறைகள்

4.9 சேம மின்கலத்தில் செய்ய வேண்டியவை மற்றும் செய்யக் கூடாதவை

4.10 மின்கலம் பாதுகாப்புக் குறித்து ஒன்பது குறிப்புகள்

4.1 மின்கலம் ஓர் அறிமுகம்

மின்கலம் வேதியியல் ஆற்றலை மின் ஆற்றலாக மாற்றிக் கொடுக்கும் சாதனம் எனவும், மின்சாரத்தைச் சேமித்து வைத்துப் பயன்படுத்தும் சாதனம் எனவும் இரு வகைப்படும். சிறிய அளவில் வேதியியல் சக்தியைப் பயன்படுத்தி மின்சாரம் தயாரிக்க மின்கலம் உபயோகப்படுத்தப்படுகிறது.



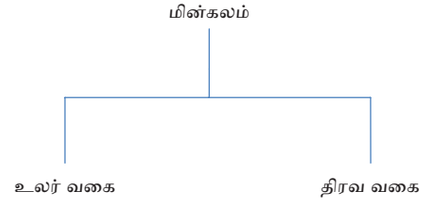
படம் 4.1 மின்கலம் அமைப்பு

ஒவ்வொரு மின்கலத்திற்கும் இரண்டு முனைகள் உள்ளது. நேர்த்திசை முனை (+) கொண்ட பகுதி நேர்மின்வாய் (Anode) என்றும், எதிர்த்திசை முனை (–) கொண்ட பகுதி எதிர் மின்வாய் (Cathode) என்றும் அழைக்கப்படுகிறது.

மின்கலம்

ஆற்றல் மாறாக் கோட்பாடு விதிப்படி மின்கலத்தில் சேமித்து வைக்கும் இரசாயன ஆற்றல் மின் ஆற்றலாக மாற்றப்படுகிறது.

இரண்டு (அல்லது) அதற்கும் மேல் மின்கலன்களை இணைப்பு செய்து தொகுப்பாக காணும் முறையே மின்கலம் ஆகும். மின் ஆற்றல் சக்தியை எளிமையான முறையில் எடுத்துச் செல்லும் (அல்லது) கையாளும் சாதனம் மின்கலம் ஆகும். மின்கலம் இரண்டு மின்வாய்களும் (Electrode), மின்பகு திரவமும் (Electrolyte) கொண்டுள்ளது. மின்வாய்கள் மற்றும் மின்பகுதிரவம் மூலம் வேதியியல் அல்லது இரசாயன வினை ஏற்பட்டு மின்னழுத்தத்தை உண்டாக்குவது மின்கலத்தின் வேலை ஆகும்.



EMA_Tamil_Chapter_04.indd 50 11/9/2020 4:13:15 PM